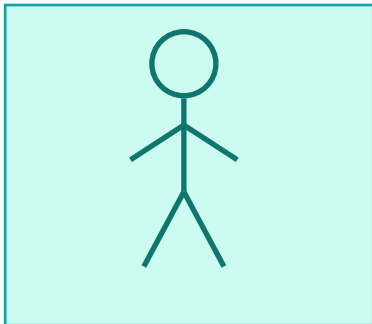


Olho Vivo AI

Fundamentacao comportamental detalhada do MVP

Documento de apoio para sustentar os estados comportamentais do dashboard e do wireframe anonimo. O foco deste material nao e diagnosticar emocoes nem reconhecer identidade; o objetivo e justificar, com base em literatura de comportamento, por que o MVP usa sinais observaveis como postura, orientacao corporal, tempo de permanencia e direcao de movimento para tomar decisoes operacionais no varejo.



O que este documento cobre

1. Guardrails cientificos e eticos do modelo
2. Evidencias para postura, orientacao e dwell time
3. Traducao da literatura para estados operacionais
4. Regras de inferencia seguras para o MVP
5. Riscos, limites e referencias

Tese central. O sistema deve classificar *estados operacionais* e nao sentimentos internos. Isso torna o MVP mais defensavel: o backend interpreta proxies comportamentais que tem valor para a operacao da loja, como engajamento, hesitacao, aproximacao do produto e abandono de zona.

1. Principio metodologico do modelo

A base do Olho Vivo AI não é a ideia de que uma única expressão facial revele, sozinha, um estado mental confiável. Pelo contrário: a literatura recente alerta que a comunicação não verbal é contextual, multifatorial e sensível ao ambiente. Por isso, o MVP evita promessas do tipo 'ler emoções'. Em vez disso, o projeto agrega sinais simples e observáveis em uma classificação operacional.

Em termos práticos, isso significa que o sistema usa um conjunto pequeno de proxies: presença no setor, tempo de permanência, orientação do tronco ou da cabeça, estabilidade ou oscilação de postura, aproximação ou afastamento da gôndola e direção geral do movimento. Cada proxy isolado tem baixa força explicativa; combinados, eles sustentam uma decisão mais realista para ação comercial.

Guardrail central: os estados do MVP são rotulos operacionais para apoiar a loja - por exemplo, 'engajado', 'indeciso' ou 'saindo' - e não rotulos psicologicos ou clinicos sobre a pessoa.

Por que essa escolha fortalece o projeto

Primeiro, porque aproxima o MVP do que retail analytics e observação de jornada realmente medem: comportamento no espaço e no tempo. Estudos sobre observação tecnológica em loja destacam a importância de dados comportamentais no ponto de venda e de métricas como fluxo, touchpoints e escolha efetiva.

Segundo, porque responde a uma crítica importante da literatura sobre comunicação não verbal: o risco de tratar 'body language' como código universal e perfeitamente decodificável. Ao reconhecer esse limite, o projeto ganha credibilidade técnica e ética.

2. Evidencias que sustentam os proxies do MVP

Proxy observado	Base teorica	Como entra no MVP
Tempo de permanencia na zona (dwell time)	Estudos de observacao em loja e retail analytics tratam permanencia, fluxo e touchpoints como dados comportamentais relevantes para entender jornada e conversao.	Tempo alto perto do produto aumenta prioridade de analise. Combinado a pouca progressao corporal, vira sinal de hesitacao.
Orientacao do corpo e da cabeça	A literatura de comunicacao nao verbal mostra que postura, orientacao e movimentos de cabeça alteram percepcao social e sinalizam aproximacao ou afastamento.	Corpo voltado ao expositor sugere engajamento; rotacao para fora da area indica risco de abandono.
Aproximacao versus afastamento	Modelos de approach-avoidance mostram que as pessoas regulam aproximacao e distancia diante de estímulos sociais e contextuais.	O sistema usa tendencia de aproximacao como interesse e tendencia de recuo ou saida como acao critica.
Oscilacao postural ou pausa prolongada	Na decisao de compra, conflito cognitivo e friccao aparecem como pausa, comparacao ou manutencao do usuario no mesmo ponto sem avancar.	Combina com dwell time para rotulo 'indeciso'.

Leitura correta da tabela: o documento não afirma que um único gesto tenha significado fixo. A proposta é mais conservadora: certos padrões recorrentes são informativos o suficiente para criar buckets operacionais úteis ao varejo quando combinados com contexto de loja.

3. Modelo de estados operacionais

Abaixo esta a versao refinada do modelo comportamental para o wireframe. Em vez de dezenas de poses especificas, o MVP trabalha com cinco macroestados. Essa decisao reduz ambiguidade, acelera implementacao e melhora a leitura da banca durante a demo.

Estado	Descricao operacional	Sinais minimos	Acao esperada
idle	Baseline neutra. Cliente presente, sem engajamento claro nem movimento de abandono.	Postura estavel, pouco deslocamento, sem foco sustentado em produto.	Somente monitorar.
engajado	Interesse ativo no setor ou no produto.	Corpo orientado para gôndola, leve inclinacao frontal, aproximacao do item ou observacao direcionada.	Acompanhar. Sem alerta imediato.
indeciso	Friccao de decisao. O cliente permanece, observa e nao progride para acao.	Dwell time elevado, alternancia sutil de orientacao, pausa longa, pouca progressao corporal ou comparacao repetida.	Gerar recomendacao comercial.
decisao	Sinal de conversao iminente.	Aproximacao do produto, flexao do tronco, gesto de alcance ou pega do item.	Sugerir suporte leve, up-sell ou confirmacao.
saindo	Risco de perda de venda ou abandono da zona.	Rotacao do corpo para fora, deslocamento lateral ou para tras, aumento de distancia do expositor.	Prioridade alta para acao curta ou insight de abandono.

3.1. Como traduzir os estados para o wireframe

idle. Pose central, simetrica, sem exagero gestual. O papel desse estado e servir de baseline visual.

engajado. Leve inclinacao do eixo frontal e orientacao do tronco para o objeto de interesse. O avatar deve sugerir foco, nao entusiasmo teatral.

indeciso. Aqui o wireframe comunica hesitacao pelo conjunto: permanencia, micro oscilacao, cabeca ou tronco levemente desalinhados e ausencia de gesto conclusivo.

decisao. O visual deve mostrar transicao para acao, com deslocamento do centro de massa ou extensao do braco para o item.

saindo. O principal marcador e a reorientacao para fora da zona, nao uma expressao negativa no rosto.

Importante: o wireframe precisa parecer anonimo por design. Em vez de reproduzir um rosto, ele deve mostrar apenas geometria suficiente para comunicar orientacao, equilibrio postural e fase do comportamento.

4. Regras de inferencia sugeridas para o MVP

A melhor forma de transformar a literatura em software e usar regras simples, transparentes e auditáveis. No hackathon, isso vale mais do que um classificador opaco. Abaixo esta uma logica de referencia que pode ser apresentada no relatorio tecnico.

Estado	Regra sugerida	Justificativa
idle	Presenca detectada, dwell time curto ou moderado, sem orientacao consistente para item e sem tendencia de saida.	Serve como baseline para nao superinterpretar qualquer movimento.
engajado	Presenca detectada + corpo voltado ao expositor + aproximacao leve ou observacao sustentada por janela curta.	Captura interesse sem confundir com compra iminente.
indeciso	Dwell time acima do limiar da zona + baixa progressao + oscilacao de orientacao ou repeticao de foco em produtos.	Modela friccao de decisao em vez de emocao declarada.
decisao	Movimento de alcance, flexao do tronco ou reducao abrupta da distancia para o item apos periodo de observacao.	Marca transicao de observacao para acao.
saindo	Rotacao do corpo para fora + deslocamento de saida + fim do foco no expositor.	Traduz abandono de zona ou perda de oportunidade.

4.1. O que nao inferir

O MVP nao deve afirmar tristeza, medo, vergonha, mentira, agressividade ou qualquer estado interno de alta especificidade. Esse tipo de interpretacao e metodologicamente fragil e juridicamente mais sensivel.

Tambem nao deve prometer precisao psicologica. O posicionamento mais forte para a banca e: 'classificamos sinais de jornada comercial observavel, nao o mundo interno do cliente'.

5. Implicacoes para o dashboard e para a demo

No dashboard, cada estado pode ser exibido com linguagem direta: idle, engajado, indeciso, decisao e saindo. A cor ajuda a leitura: cinza, azul, amarelo, verde e vermelho, respectivamente.

A IA generativa entra como camada interpretativa e nao como sensor primario. O backend primeiro estrutura os sinais, depois envia para a IA um contexto resumido com a zona, o estado mais provavel, o tempo de permanencia e o historico recente do setor.

Esse desenho e mais defensavel porque a recomendacao comercial nasce de um pipeline explicavel: sensor -> contexto -> regra -> IA -> acao. Assim, a LLM complementa a decisao em vez de inventar o evento.

6. Referencias usadas para sustentar as suposicoes

Referencia bibliografica
Aversa, J., Azmy, A., & Hernandez, T. (2024). Untapping the potential of mobile location data: The opportunities and challenges for retail analytics. Journal of Retailing and Consumer Services, 81, 103993. doi:10.1016/j.jretconser.2024.103993.
Burgoon, J. K., Dunbar, N. E., & White, C. H. (2021). Nonverbal behaviors 'speak' relational messages of dominance, trust, and composure. Frontiers in Psychology, 12, 644520.
Larsen, N. M., Sigurdsson, V., Breivik, J., & Fagerstrom, A. (2017). The use of observational technology to study in-store behavior: Consumer choice, video surveillance, and retail analytics. Behavior and Social Issues, 26, 34-53.

Referencia bibliografica
Mara, M., & Appel, M. (2015). Effects of lateral head tilt on user perceptions of humanoid and android robots. Computers in Human Behavior, 44, 326-334. doi:10.1016/j.chb.2014.09.025.
Mignault, A., & Chaudhuri, A. (2003). The many faces of a neutral face: Head tilt and perception of dominance and emotion. Journal of Nonverbal Behavior, 27, 111-132.
Patterson, M. L. (2023). Four misconceptions about nonverbal communication. Perspectives on Psychological Science, 18(6), 1478-1491.
Underhill, P. (2009). Why We Buy: The Science of Shopping (revised and updated ed.). Simon & Schuster.

Nota final: algumas referencias acima discutem percepcao social e nao comportamento de compra diretamente. Elas foram incluıdas porque ajudam a justificar o uso de orientacao corporal e cabeca como sinais nao verbais relevantes. No MVP, essas evidencias entram apenas como suporte para proxies simples, sempre combinadas com contexto de varejo e analytics de zona.